

MPI 脚本使用指南（修正）

使用

本次实验不适用test.sh作为提交手段，需要手动使用mpic++进行编译，并通过qsub_mpi.sh进行提交，脚本运行方法如下：

代码块

```
1 qsub qsub_mpi.sh
```

qsub_mpi.sh脚本内容及说明

代码块

```
1  #!/bin/sh
2  #PBS -N qsub_mpi
3  #PBS -e test.e
4  #PBS -o test.o
5  #PBS -l nodes=2:ppn=8
6
7  NODES=$(cat $PBS_NODEFILE | sort | uniq)
8  # 注意把所有的ntt换成你的选题
9
10 for node in $NODES; do
11     scp master_ubss1:/home/${USER}/ntt/main ${node}:/home/${USER} 1>&2
12     scp -r master_ubss1:/home/${USER}/ntt/files ${node}:/home/${USER}/ 1>&2
13 done
14
15 /usr/local/bin/mpiexec -np 8 -machinefile $PBS_NODEFILE /home/${USER}/main
16
17 scp -r /home/${USER}/files/ master_ubss1:/home/${USER}/ntt/ 2>&1
18
```

qsub_mpi.sh中共有三个参数：nodes, ppn, np。分别代表申请计算结点数，每个节点申请核心数，mpi运行要启动的进程数。每个核心运行一个进程，每个计算节点有8个核心，可以支持8个线程的运行，因此你的脚本参数需要保证：

$$np \leq nodes \times ppn (nodes \leq 4, ppn \leq 8)$$

当不使用多线程时取等。

下面是两个例子：

1. 未使用多线程优化，想申请8个核心进行mpi实验，则 $nodes = 1, ppn = 8, np = nodes \times ppn$
(也可以取 $nodes = 2, ppn = 4$)
2. 使用了多线程优化，例如每个mpi进程使用2个线程，想申请8个核心16个线程进行mpi使用，则
 $nodes = 2, ppn = 8, np = nodes \times ppn \div 2$

注意事项

1. 同多线程实验，mpi实验很容易出现死锁，如果通过qstat相关指令发现上一个提交的任务长时间还未跑出，说明已经死锁，需要使用qdel指令删除死锁的任务，如果发现新提交的任务一直处于 Q 状态(队列中)，说明当前计算节点不够或者之前的某一次任务出现死锁
2. 要求服务器申请的计算节点数量不超过4，每个计算节点申请线程数不超过8，以避免单个任务占用过多服务器资源，且大于32进程后通信时间会显著增长导致加速意义不明显
3. 编译指令中需要把g++修改为mpic++

参考文档 [📖 MPI 脚本使用指南](#)